35. ក. រកចំណាយពេលកម្តៅដើម្បីដាំក្រូច

តាមរូបមន្ត $Q = mc\Delta t$

ដោយ $m = 2kg$

$c = 4190 J/kg.°C$

$\Delta t = 100 - 20 = 80°C$

គេបាន $Q = 2 \times 4190 \times 80$

$= 670400 J$

ខ. គណនាថាមពលដែលត្រូវការ

តាមរូបមន្ត $Q = Pt$

$\Rightarrow t = \frac{Q}{P}$

ដោយ $Q = 628500 J$

$P = 2000 J/s$

គេបាន $t = \frac{628500}{2000}$

$t = 314.25 s$

37. គណនាចំណាយពេលកម្តៅដើម្បីបម្លែងបានទឹកត្រជាក់

តាមរូបមន្ត $Q = mL_f$

ដោយ $m = 1kg$

$L_f = 33 \times 10^6 J/kg$

គេបាន $Q = 1 \times 33 \times 10^6$

$= 33 \times 10^6 J$

38. គណនាចំណាយពេលកម្តៅ

តាមរូបមន្ត $Q = mL$

ដោយ $m = 3kg$

$L = 33 \times 10^6 J/kg$

គេបាន $Q = 3 \times 33 \times 10^6$

$= 99 \times 10^6 J$

36. ក. គណនាចំណាយពេលកម្តៅដើម្បីក្រូចដោយដាំ

តាមរូបមន្ត $Q = mc\Delta t$

ដោយ $m = 2L$

$c = 4190 J/kg.°C$

$\Delta t = 100 - 25 = 75°C$

គេបាន $Q = 2 \times 4190 \times 75$

$= 628500 J$

ខ. គណនារយៈពេលដាំ

តាមរូបមន្ត $Q = Pt$

$\Rightarrow t = \frac{Q}{P}$

ដោយ $Q = 628500 J$

$P = 2000 J/s$

គេបាន $t = \frac{628500}{2000}$

$t = 314.25 s$

39. គណនាមិនក្នុងលក្ខណៈប្រភាពកម្តៅ

តាមរូបមន្ត $Rd = \frac{Q}{Q'}$

+ រកចាយកម្តៅរបស់ទឹក Q

តាមរូបមន្ត $Q = mc\Delta t$

យើងមាន $m = 75kg$

$c = 4190 J/kg.°C$

$\Delta t = 100 - 15$

$= 85°C$

គេបាន $Q = 75 \times 4190 \times 85$

$= 26711250 J$

+ រកចាយកម្តៅរបស់ផ្សូម

តាមរូបមន្ត $Q' = m'L$

យើងមាន $m' = 4.2kg$

$L = 33 \times 10^6 J/kg$

គេបាន $Q' = 4.2 \times 33 \times 10^6$

$= 138.6 \times 10^6 J$

ដូច្នេះ $Rd = \frac{26711250}{138600000}$

$= 0.19 = 19\%$

40. ការគណនា: ពេលវេលាទឹក

តាមរូបមន្ត $Rd = \frac{Q}{Q'}$

តែ $Q' = Q_s \times t$

$Q = mc\Delta t$

$\Rightarrow Rd = \frac{mc\Delta t}{Q_s \times t}$

$t = \frac{mc\Delta t}{Q_s Rd}$

យើងមាន $m = 3L$

$c = 4190 J/kg.°C = 1000 cal/kg$

$\Delta t = 100 - 20 = 80°C$

$Rd = 75\% = 0.75$

$Q_s = 80 cal/s$

$\Rightarrow t = \frac{3 \times 1000 \times 80}{80 \times 0.75}$

$t = 400s$

41. ក. គណនាបរិមាណកម្តៅដែលត្រូវផ្តល់ឱ្យទឹកសារ

តាមរូបមន្ត $Q = mc\Delta t$

យើងមាន $m = 2000g = 2kg$

$c = 4190 J/kg°C$

$\Delta t = 80 - 16 = 64°C$

SNG BOOK

គេបាន $Q = 2 \times 4190 \times 64$

$Q = 536320 J$

3. រកពេលវេលា

តាមរូបមន្ត $Q = Pt$

$t = \frac{Q}{P}$

$= \frac{536320}{2145}$

$t = 250.03 s$

42. រកពេលវេលា

តាមរូបមន្ត $Rd = \frac{Q}{E}$

ដែល $Q = mc\Delta t$

$E = Pt$

$\Rightarrow Rd = \frac{mc\Delta t}{Pt}$

$t = \frac{mc\Delta t}{Rd P}$

សរសេរ $m = 5L$

$c = 4190 J/kg.°C$

$\Delta t = 100 - 25 = 75°C$

$Rd = 80\% = 0.8$

$P = 2095W$

គេបាន $t = \frac{5 \times 4190 \times 75}{0.8 \times 2095}$

$= 937.5 s$

43. រកសីតុណ្ហភាពចុងក្រោយ

ចម្លើយ

តាមគោលការណ៍បណ្តុះកម្តៅ

$Q_{ស្រូប} = -Q_{បញ្ចេញ}$

- រកបរិមាណកម្តៅដែលចឹកត្រជាក់ស្រូប

តាមរូបមន្ត $Q_1 = m_1 c \Delta t_1$

សរសេរ $m_1 = 50 + 200 = 250g$

$\Delta t_1 = t - 20°C$

$\Rightarrow Q_1 = 250C(t - 20°C)$

- រកបរិមាណកម្តៅដែលចឹកចេញ

$Q_2 = m_2 c \Delta t_2$

$= 100C(t - 100)$

$\Leftrightarrow Q_1 = -Q_2$

$250C(t - 20) = -100C(t - 100)$

$250t - 5000 = -100t + 10000$

$350t = 15000$

$t = \frac{15000}{350} = 42.85°C$

44. រកកម្តៅប៉ាន់ស្មានសម្ពីតាតូ

ដោះ

តាមគោលការណ៍បណ្តូរកម្តៅ

$Q_{ស្រូប} = -Q_{បញ្ចេញ}$

- រកចំណែកកម្តៅដែលការស្រូប

ដើម្បីកម្តៅស្រូប

$Q_1 = m_1c_1\Delta t + m_2c_2\Delta t$

$\cancel{= m_1c(t - t_1)}$

$\cancel{= 0.16 \times 4190 (}$

$= (m_1c_1 + m_2c_2)(t - 15)$

$= (0.16 \times 419 + 0.78 \times 4190)(20 - 15)$

$= 16676.2 J$

- រកចំណែកកម្តៅដែលសម្ពីតាតូ

បញ្ចេញ

$Q_2 = m_2c(t - 100)$

$= 0.2c(20 - 100)$

$= -16c$

ដោយ $Q_1 = -Q_2$

$16676.2 J = +16c$

$c = \frac{16676.2}{16}$

$= 1042.26 J/kg.°C$

45. គណនាពេលវេលាដែក

តាមរូបមន្ត $t = \frac{Q}{Q_s}$

ដែល $Q = m_{Al}c_{Al}\Delta t + m_w c_w \Delta t$

$Q = 0.4 \times 838 \times 85 + 1 \times 4190 \times 85$

$= 384642 J$

$Q_s = 241 J/s$

$\Rightarrow t = \frac{384642}{241} = 26.6 min$

46. រកបរិមាណកម្តៅ

តាមរូបមន្ត $Q = Pt$

ដោយ $P = 502 J/s$

$t = 10 s$

$\Rightarrow Q = 502 \times 10$

$= 5020 J$

- រកសីតុណ្ហភាពកំដៅ

តាម $Q = mc\Delta t$

$\Delta t = \frac{Q}{mc}$

$\cancel{= 502}$

$= \frac{5020}{1 \times 419}$

$= 11.98°C$

17. ក. គណនាចាប់ពីលក្ខណៈដែលទឹកបានស្រូប

តាមរូបមន្ត $Q = mc\Delta t$

ដោយ $m = 2\ell$

$C = 4190 J/kg.°C$

$\Delta t = 100 - 30$

$= 70°C$

គេបាន $Q = 2 \times 4190 \times 70$

$Q = 586600 J$

2. គណនាចាប់ពីលក្ខណៈដែលត្រូវបានបណ្តោះ

តាមរូបមន្ត $Q' = m'L$

ដោយ $m' = 0.025 kg$

$L = 33 \times 10^6 J/kg$

គេបាន $Q' = 0.025 \times 33 \times 10^6$

$= 8.25 \times 10^5 J$

គ. គណនាមិនសមត្រឹមប្រភាពកម្តៅ

តាមរូបមន្ត $Rd = \frac{Q}{Q'}$

ដោយ $Q = 586600 J$

$Q' = 825000 J$

គេបាន $Rd = \frac{586600}{825000}$

$= 0.71 = 71\%$

48. រកមិនសមត្រឹមការងារ

តាមរូបមន្ត $Rd = \frac{Q}{Q'}$

- រកចាប់ពីលក្ខណៈដែលទឹកស្រូប

តាមរូបមន្ត $Q = mc\Delta t$

ដោយ $m = 25 kg$

$C = 4190 J/kg.°C$

$\Delta t = 100 - 25$

$= 75°C$

គេបាន $Q = 25 \times 4190 \times 75$

$= 7856250 J$

- រកចាប់ពីលក្ខណៈដែលត្រូវបានបណ្តោះ

តាមរូបមន្ត $Q' = m'L$

ដោយ $m' = 0.4 kg$

$L = 3.3 \times 10^7 J/kg$

គេបាន $Q' = 0.4 \times 3.3 \times 10^7$

$= 13200000 J$

នាំឲ្យ $Rd = \frac{7856250}{13200000}$

$= 0.59 = 59\%$

49. រកម៉ាសទឹក.

តាមរូបមន្ត $Rd = \frac{Q}{Q'}$

$\Rightarrow Q = RdQ'$

$= Rd\, m' L$

ដោយ $Rd = 19\% = 0.19$

$m' = 4.2kg$

$L = 3.3\times10^{7} J/kg$

គណនា $Q = 0.19\times4.2\times3.3\times10^{7}$

$= 26334000 J$

តែ $Q = mc\Delta t$

$\Rightarrow m = \frac{Q}{c\Delta t}$

$= \frac{26334000}{4190\times85}$

$m = 73.9kg$

50.ក. រកពេល: ពេលកំដៅ

តាមរូបមន្ត $t = \frac{Q}{Q_s}$

ដោយ $Q = mc\Delta t$

$= 3\times4190\times70$

$= 879900 J$

$Q_s = 3000 J/s$

គណនា $t = \frac{879900}{3000}$

$= 293.3 s$

ខ. គណនារយៈពេលកំដៅ

ដែល $Rd' = 15\% \Rightarrow Rd = 85\%$

តាម $Rd = \frac{Q}{Q_s\times t'}$

$t' = \frac{Q}{Q_s Rd}$

$= \frac{t}{Rd}$

$= \frac{293.3}{0.85}$

$= 345 s$

លំហាត់ទូទៅ

1. រកពេល: ពេលចំណាយដើម្បីផ្ទាប់ ។ ពេលផ្ទល់

តាមរូបមន្ត $t = \frac{Q}{Q_s}$

ដោយ $Q = 2500kcal$

$= 25\times10^{5} cal$

$= 25\times10^{5}\times4.19$

$= 104.75\times10^{5} J$

$Q_s = 4kJ/mn$

$= 4\times10^{3} J/mn$

$\Rightarrow t = \frac{104.75\times10^{5} J}{4\times10^{3} J/mn}$

$= 26.18\times10^{2} mn$

$= 2618 mn$

$= 43.6h$

2. គណនារយៈពេលដែលត្រូវការសម្រាប់ចំហុយ

តាមរូបមន្ត $t = \frac{Q}{Q_s}$

ដោយ $Q_s = 500 J/s$

- រកចំនួនពាក់កណ្តាលដែលកាត់ស្បែរនិងចំហុយ

តាមរូបមន្ត $Q = (m_{Al} c_{Al} + m_W c_W)\Delta t$

ដោយ $m_{Al} = 400g = 0.4kg$

$c_{Al} = 900 J/kg.°C$

$m_W = 2kg$

$c_W = 4190 J/kg.°C$

$\Delta t = 100 - 25$

$= 75°C$

គេបាន $Q = (0.4 \times 900 + 2 \times 4190) \times 75$

$= 662250 J$

គេបាន $t = \frac{662250}{500}$

$= 22.075 min$

3. កំណត់កម្តៅម៉ាសទង់ដែង

តាមគោលការណ៍បណ្តូរកម្តៅ

$Q_{ស្រូប} = -Q_{បញ្ចេញ}$

$m_W c_W (t - t_1) = -m_{Cu} c_{Cu} (t - t_2)$

ដោយ $m_W = 900g$

$c_W = 4190 J/kg.°C$

$t = 10°C$

$t_1 = 6°C$

$m_{Cu} = 400g$

$t_2 = 100°C$

គេបាន

$900 \times 4190 (10 - 6) = -400 c_{Cu} (6 - 100)$

$150840 = 376 c_{Cu} \cdot 400$

$24 c_{Cu} = -150840 + 1100$

$c_{Cu} = \frac{150840}{376}$

$= 401.2 J/kg.°C$

4. គណនាម៉ាសស្រូវ

តាមរូបមន្ត $Rd = \frac{Q}{Q_f}$

តែ $Q = m_W c \Delta t$

$Q_f = m l_f$

$\Rightarrow Rd = \frac{m_W c \Delta t}{m l_f}$

$\Rightarrow m = \frac{m_W c \Delta t}{Rd l_f}$

ដោយ $m_W = 1L$

$c = 4190 J/kg.°C$

$\Delta t = 100 - 20 = 80°C$ $Rd = 50\% = 0.5$

$L_f = 33 \times 10^6 J/kg$

តាម $m = \frac{1 \times 4190 \times 80}{0.5 \times 33 \times 10^6}$

$= 20.3 \times 10^{-3} kg$

5. គណនាម៉ាសទឹកត្រជាក់ និងម៉ាសទឹកក្តៅ

$t_2 = 100°C$

$m_2 = ?$

$t = 60°C$ $m = 20kg$

$m_1 = ?$

$t_1 = 25°C$

តាមគោលការណ៍បណ្តូរកម្តៅ

$Q_1 = -Q_2$

$m_1 C(t - t_1) = -m_2 C(t - t_2)$

$m_1(60 - 25) = -m_2(60 - 100)$

$35m_1 = 40m_2$

$m_1 = \frac{8}{7} m_2$ (1)

ដែល $m_1 + m_2 = m = 20kg$

$\frac{8}{7} m_2 + m_2 = 20$

$15m_2 = 140$

$m_2 = \frac{140}{15} = 9.33kg$

$\therefore m_2 = 20 - 9.33 = 10.67kg$

ដូចនេះ $m_1 = 9.33kg$ $m_2 = 10.67kg$

6. គណនាកម្រិតនៃការ

តាមរូបមន្ត $Rd = \frac{Q}{Q_f}$

- រកចាប់ពីលកម្តៅទឹកត្រូវ

តាមរូបមន្ត $Q = mc\Delta t$

$= 350 \times 4190 \times 23$

$Q = 33729500 J$

- រកចាប់ពីលបញ្ចេញកម្តៅនៃ

ដើមរ៉ូកាង

តាមរូបមន្ត $Q_f = mL$

$= 280 \times 143 \times 10^6$

$Q_f = 40040 \times 10^6 J$

គណនា $Rd = \frac{33729500}{40040 \times 10^6}$

$= 0.08\%$

7. គណនាសីតុណ្ហភាពស្មើ

តាមគោលការណ៍បណ្តូរកម្តៅ

$Q_1 = -Q_2$

$mc(t - t_1) = -mc(t - t_2)$

$t - t_1 = t_2 - t$

$2t = t_2 + t_1$

SNG BOOK

ស្កេនដោយ CamScanner

$$t = \frac{t_1 + t_2}{2}$$

$$t = \frac{20 + 90}{2} = 55^\circ C$$

8. រកសីតុណ្ហភាពសមធម្យម

តាមគោលការណ៍បណ្តូលកម្តៅ

$$Q_2 = -Q_1$$

$$m_2 c(t - t_2) = -m_1 c(t - t_1)$$

$$20(t - 5) = -250(t - 90)$$

$$20t - 100 = -250t + 22500$$

$$270t = 22600$$

$$t = \frac{22600}{270} = 83.7^\circ C$$

9. រកសីតុណ្ហភាពបន្ស៊ីម

តាមរូបមន្ត $Q_1 = -Q_2$

$$m_1 c_w (t - t_1) = -m_2 c_{Fe} (t - t_2)$$

$$0.05 \times 4190 (40 - 20) = -0.25 \times 440 \times (40 - t_2)$$

$$4190 = -4400 + 110 t_2$$

$$t_2 = \frac{8590}{110} = 78^\circ C$$

10. គណនាចាប់ពីសកម្ភាពចំហាយ

$100^\circ C \xrightarrow{Q_2} 100^\circ C$ ទំហាយ

$\uparrow Q_1$

$20^\circ C$

តាម $Q_T = Q_1 + Q_2$

- រកចាប់ពីសកម្ភាពដើម្បីចំកន្ទុយ ដើម្បីកំដៅទឹកពី $20^\circ C \to 100^\circ C$

$$Q_1 = mc\Delta t$$
$$= 1.5 \times 4190 \times 80$$
$$= 502800\ J$$

- រកចាប់ពីសកម្ភាពដើម្បីប្តូរទឹកចំហាយ

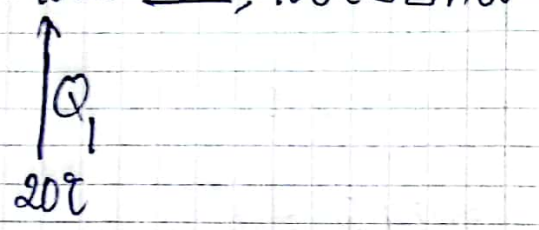
$$Q_2 = mL_v$$
$$= 1.5 \times 226 \times 1064$$
$$= 360696\ J$$

គេបាន $Q_T = 502800 + 360696$

$$Q_T = 863496\ J$$

SNG BOOK

11. គណនាម៉ាស់ទឹកដែលលាយ
ចូលបង្កើត



តាម $Q_T = Q_1 + Q_2$

ដែល $Q_1 = mc\Delta t$

$Q_2 = mL$

$\Rightarrow Q_T = mc\Delta t + mL$

$$m = \frac{Q_T}{c\Delta t + L}$$

$$= \frac{3892800}{4190\times 80 + 2.26\times 10^4}$$

$$= 1.29\,kg$$

12. រកម៉ាស់ទំហំយើងមាន
តាមគោលការណ៍បណ្តុះកម្តៅ

$Q = Q_f$

$mc\Delta t = m'L$

$$m' = \frac{mc\Delta t}{L}$$

$$= \frac{0.5\times 4190\times 22}{2.3\times 10^6}$$

$$= 0.02\,kg$$

13. រកសមមូលទឹកដែលកាត្រូវដាក់ចូល

តាម $m = m_1 + m_2$

$= 100g + 200g$

$= 300g$

14. រកសីតុណ្ហភាពសមមូលនៃ
ល្បាយ

តាមគោលការណ៍បណ្តុះកម្តៅ

$Q_{ត្រូវ} = -Q_{បាត់}$

- រកបរិមាណកម្តៅដែលចាំបាច់ដើម្បីកាត្រូវ
ដាក់ចូលត្រូវ

$Q_1 = (m_w c_w + m_c c_c)\Delta t$

$= (0.2\times 4190 + 0.5\times 419)$
$\times (t - t_1)$

$= 10475(t - 18)$

- រកបរិមាណកម្តៅដែលចាំបាច់ដកចេញ

$Q_2 = mc\Delta t$

$= 0.1\times 4190(t - 100)$

$= 419(t - 100)$

ដូច្នេះ

$10475(t - 18) = -419(t - 100)$

$25t - 450 = -t + 100$

$26t = 550$

$t = 21.15°C$

SNG BOOK

15.ក. គណនារយៈពេលដើម្បីដាំ
ទឹកឡើងពុះ

តាមរូបមន្ត $t = \frac{Q}{Q_s}$

ដែល $Q = mc\Delta t$

$= 0.3 \times 4190 \times 80$

$= 100560\ J$

$Q_s = 12570\ J/min$

$= 209.5\ J/s$

ឥឡូវ $t = \frac{100560}{209.5}$

$= 480\ s$

ខ. រករយៈពេលដើម្បីបង្រួមទឹក

តាមរូបមន្ត $t = \frac{Q_f/2}{Q_s}$

ដែល $Q_f = mL$

$= 0.3 \times 226 \times 10^4$

$= 67.8 \times 10^4\ J$

$Q_s = 209.5\ J/s$

$\Rightarrow t = \frac{\frac{67.8 \times 10^4}{2}}{209.5}$

$= 1618\ s$

SNG BOOK